

CHIMIE

A PROPOS DU FER

Ce problème comporte quatre parties indépendantes.

Les données sont regroupées en fin d'énoncé.

I. ETUDE STRUCTURALE DU FER ET DE SES IONS

I.1. Donner la configuration électronique, à l'état fondamental, de l'élément fer ainsi que des ions Fe^{2+} et Fe^{3+} . On rappelle que, pour le fer, $Z = 26$.

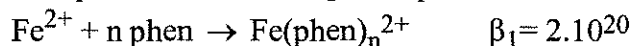
I.2. Le fer existe à l'état solide sous plusieurs variétés allotropiques dont le fer γ qui cristallise dans une structure cubique à faces centrées (paramètre a).

Dans toute cette question I.2, on exposera en détail les différentes étapes de la démarche utilisée.

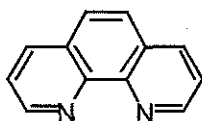
- Représenter la maille du réseau cubique à faces centrées. Localiser et dénombrer les différents sites interstitiels.
- Déterminer le rayon atomique R du fer γ , sachant que sa densité vaut $d = 7,87$.
- La fonte est un alliage fer-carbone, contenant de 2 à 5 % en masse de carbone. Est-il possible d'insérer, sans distorsion, un atome de carbone de rayon atomique $r = 0,091 \text{ nm}$ dans la maille du fer γ ?

II. DETERMINATION DE LA STOECHIOMETRIE DU COMPLEXE FER (II) - ORTHOPHENANTROLINE

La (1,10)-phénantroline donne avec les ions Fe^{2+} un complexe très stable d'une couleur rouge très intense, qui est utilisé comme indicateur d'oxydo-réduction. L'équation de la réaction de formation du complexe en solution aqueuse peut s'écrire :



n est un entier et le symbole phen représente la molécule de (1,10)-phénantroline, de formule semi-développée :



On admet qu'il existe un seul complexe, c'est-à-dire **une seule valeur du nombre entier n** .

La méthode utilisée, pour déterminer n , consiste à mesurer l'absorbance A , à différentes longueurs d'onde, de mélanges ayant tous la même concentration totale $c_0 = [\text{Fe}^{2+}]_0 + [\text{phen}]_0$, les notations c_0 , $[\text{Fe}^{2+}]_0$ et $[\text{phen}]_0$ représentant les concentrations initiales, c'est à dire avant toute réaction. On notera R le rapport $[\text{phen}]_0/c_0$.

II.1. On rappelle que lorsque plusieurs espèces absorbent à une longueur d'onde donnée λ , l'absorbance A s'exprime de façon additive, d'après la loi de Beer-Lambert, en fonction des coefficients d'extinction molaire ε_i et des concentrations c_i des espèces absorbantes :

$$A = \sum_i \varepsilon_i(\lambda) \cdot l \cdot c_i \quad , \quad l \text{ étant la longueur de la cuve .}$$

On admet que seuls les ions Fe^{2+} et le complexe absorbent aux longueurs d'onde considérées. En notant ε_1 et ε_2 les coefficients d'extinction molaires respectifs de Fe^{2+} et du complexe à la longueur d'onde λ (on suppose $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$), exprimer l'absorbance A d'un des mélanges, en fonction des valeurs, **à l'équilibre**, des concentrations $[\text{Fe}^{2+}]$ et $[\text{Fe(phen)}_n^{2+}]$.

II.2. Exprimer $[\text{Fe}^{2+}]_0$ et $[\text{phen}]_0$ en fonction de R et de c_0 .

II.3. a. Soit R_S la valeur de R lorsque les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques. Exprimer R_S en fonction de n .

b. L'étude expérimentale est réalisée dans les deux cas suivants : $R < R_S$ et $R > R_S$. Dans chacun de ces cas, déterminer le réactif limitant.

II.4. On cherche à établir l'expression de $\Delta A = A - A_0$ en fonction de R , où A représente l'absorbance du mélange et A_0 l'absorbance qu'aurait le mélange s'il n'y avait pas réaction. On distinguera deux cas : R inférieur à R_S et R supérieur à R_S .

a. Montrer que $\Delta A = c_0 \cdot l \cdot (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \cdot R/n$ si $R < R_S$.

b. Montrer que $\Delta A = c_0 \cdot l \cdot (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \cdot (1-R)$ si $R > R_S$.

c. Quelle est l'expression de ΔA pour $R = R_S$?

II.5. Comment peut-on obtenir la valeur de n à partir de la courbe $\Delta A = f(R)$?

II.6. Les valeurs de ΔA ont été déterminées expérimentalement à 500 nm, pour une concentration $c_0 = 8 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$.

R	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
ΔA	0,20	0,46	0,72	0,98	1,20	1,46	1,73	1,44	0,72

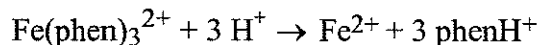
a. Déterminer graphiquement, sur papier millimétré, la valeur de R_S .

b. En déduire la valeur de n .

III. ETUDE CINETIQUE DE LA DISSOCIATION DU COMPLEXE Fe(phen)_3^{2+} .

III.1. Expliquer l'origine des propriétés acido-basiques de la (1,10)-phénantroline. Pourquoi un milieu acide favorise-t-il la dissociation du complexe ?

III.2. On étudie la décomposition du complexe Fe(phen)_3^{2+} , en milieu acide selon la réaction d'équation bilan :



On suppose, dans cette question, que l'addition d'acide se fait instantanément, à la date $t = 0$. Dans l'hypothèse d'une réaction totale d'ordre 1 par rapport au complexe, établir l'expression de la variation de la concentration en complexe en fonction du temps. La constante de vitesse sera notée k .

III.3. Le suivi de la réaction est effectué par spectrophotométrie, en mesurant l'absorbance d'une solution de complexe à une longueur d'onde à laquelle seul le complexe absorbe. On considère une solution de concentration $8.10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ en complexe, et 2 mol.L^{-1} en acide chlorhydrique à l'instant $t = 0$.

On mesure l'absorbance A à différents instants, la température étant maintenue à 26°C .

Les valeurs sont rassemblées dans le tableau suivant :

$t(\text{min})$	0	20	35	48	66	85
A	0,937	0,851	0,815	0,757	0,701	0,640

- Vérifier graphiquement, sur papier millimétré, que la réaction est bien d'ordre 1.
- Déterminer la valeur de k à 26°C .

III.4. A des températures plus élevées, on peut utiliser la méthode des temps de demi-réaction. Donner la relation entre k et $t_{1/2}$ et déterminer l'énergie d'activation sachant que les mesures donnent la relation :

$$\ln t_{1/2} = -44,80 + 14900/T \quad (t_{1/2} \text{ étant exprimé en minutes et } T \text{ en Kelvin}).$$

IV. PROPRIETES OXYDO-REDUCTRICES DU COUPLE $\text{Fe(phen)}_3^{3+} / \text{Fe(phen)}_3^{2+}$.

Les valeurs des constantes globales de formation de ces deux complexes sont fournies en fin d'énoncé. Les deux espèces de ce couple oxydant/réducteur sont de couleurs très différentes : rouge intense pour Fe(phen)_3^{2+} et bleu pâle pour Fe(phen)_3^{3+} . Cette propriété est utilisée dans les dosages d'oxydo-réduction, où une solution de complexe ferreux Fe(phen)_3^{2+} , appelée ferroïne, joue le rôle d'indicateur de fin de réaction.

IV.1. Déterminer le potentiel standard à 25°C du couple $\text{Fe(phen)}_3^{3+}/\text{Fe(phen)}_3^{2+}$.

Dans toute la suite, on admet qu'en pratique ce potentiel standard a pour valeur $E_1^0 = 1,06 \text{ V}$.

IV.2. Le changement de couleur de l'indicateur se produit à un potentiel rédox de 1,12 V.

- A quel rapport de concentrations $[\text{Fe(phen)}_3^{2+}] / [\text{Fe(phen)}_3^{3+}]$ correspond cette valeur ?
- Pourquoi le virage ne se fait-il pas pour un rapport égal à 1 ?
- Quelle couleur observe-t-on si la valeur du potentiel rédox est inférieure à 1,12 V ?

IV.3. La ferroïne est un indicateur très utilisé dans le dosage rédox des ions Fe^{2+} par les ions Ce^{4+} . On étudie le dosage de 100 mL d'une solution acidifiée de sulfate ferreux FeSO_4 (totalement dissous sous forme d'ions sulfate et d'ions ferreux) de concentration c inconnue par une solution de sulfate cérique (totalement dissous), de concentration $c' = 1,00 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ en ions Ce^{4+} .

- Ecrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
- Rappeler la définition générale du volume équivalent d'un dosage
- On constate expérimentalement que le volume équivalent de ce dosage a pour valeur : $v_e = 15,0 \text{ mL}$. En déduire la valeur de la concentration c .

- IV.4.**
- Tracer, sur la copie, l'allure de la courbe de variation du potentiel rédox de la solution en fonction du volume de solution de sulfate cérique ajouté.
 - Les valeurs des deux potentiels rédox standard apparents dans les conditions de ce dosage sont données en bas de la page de données. Calculer la constante d'équilibre K de la réaction de dosage. Commenter le résultat.
 - Calculer la valeur du potentiel rédox pour les volumes $0,5 v_e$, v_e et $1,5 v_e$.

IV.5. Utiliser ce qui précède pour justifier l'emploi de la ferroïne comme indicateur coloré dans ce dosage.

IV.6. Quel serait le matériel nécessaire pour réaliser le suivi potentiométrique de ce dosage ?

DONNEES :

- Numéro atomique du fer : $Z = 26$.
- Masse molaire atomique du fer : $M = 56 \text{ g.mol}^{-1}$.
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
- pKa du couple acide-base ($\text{phenH}^+/\text{phen}$) dans lequel intervient la (1,10)-phénantroline : 5
- Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
- Constantes globales de formation des complexes :
 $\text{Fe(phen)}_3^{2+} : \beta_1 = 2.10^{20} ; \text{Fe(phen)}_3^{3+} : \beta_2 = 10^{14}$.
- $\frac{RT}{F} \cdot \ln 10 = 0,06 \text{ V}$ à 298 K , F étant le symbole du Faraday .
- Potentiel standard du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+} : E_1^0 = 0,77 \text{ V}$ à 25°C .
- Valeurs, dans les conditions expérimentales du dosage de la question IV.4 , des potentiels standard apparents :

